

Calcolatori Elettronici T
Ing. Informatica

Traccia soluzione
4 Febbraio 2020

Esercizio 1

L'esercizio richiede di eseguire trasferimenti da una porta in input e, quando è pronta anche la porta in output, inviare in uscita il dato letto durante il medesimo ciclo di bus. Poiché il segnale di interrupt generato dalla porta in output potrebbe asserirsi in qualsiasi momento è necessario adottare una opportuna strategia mirata a rendere tale segnale stabile durante il ciclo di bus di lettura da INPUT_PORT. La strategia adottata nella traccia consiste nel predisporre un appropriato CS, denominato **CS_FREEZE_INT**, per campionare il segnale di interrupt della porta in output. Asserendo tale CS prima della lettura dalla porta in input sarà possibile evitare problemi di metastabilità durante la scrittura in OUTPUT_PORT.

Il testo del problema prevede anche di contare, modulo 2^{16} , il numero di trasferimenti contemporanei sulle due porte. A tal fine sarà utilizzato un contatore a 16 bit, le cui uscite saranno connesse sul bus dati **BD[31..16]** mediante il segnale **CS_READ_COUNTER**.

Dispositivi e segnali presenti nel sistema.

Dispositivi di memoria:

RAM_H	mappata da E0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
RAM_L	mappata da C0000000h:FFFFFFFFh, 4 banchi da 128 MB
EPROM_L	mappata da 00000000h:3FFFFFFFFh, 4 banchi da 256 MB

Porte di input, output e altri chip-select e/o segnali:

CS_INPUT_PORT	mappato a 40000000h
CS_FREEZE_INT	mappato a 40000001h
CS_READ_COUNTER	mappato a 40000002/3h

Segnali di decodifica di memorie, periferiche e segnali:

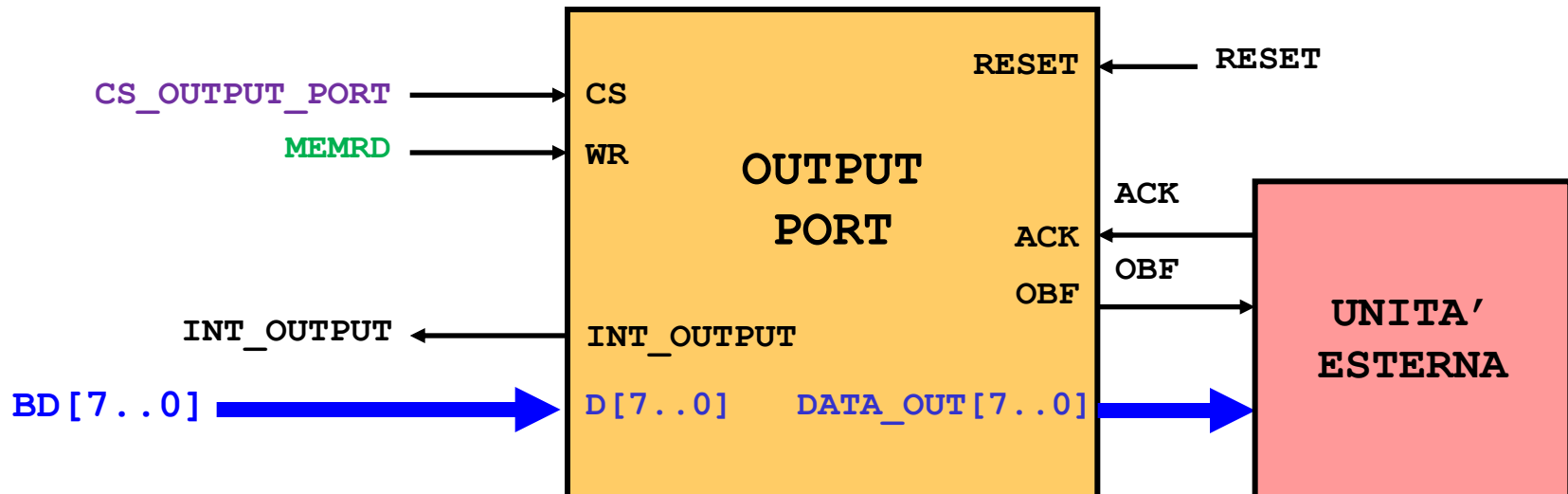
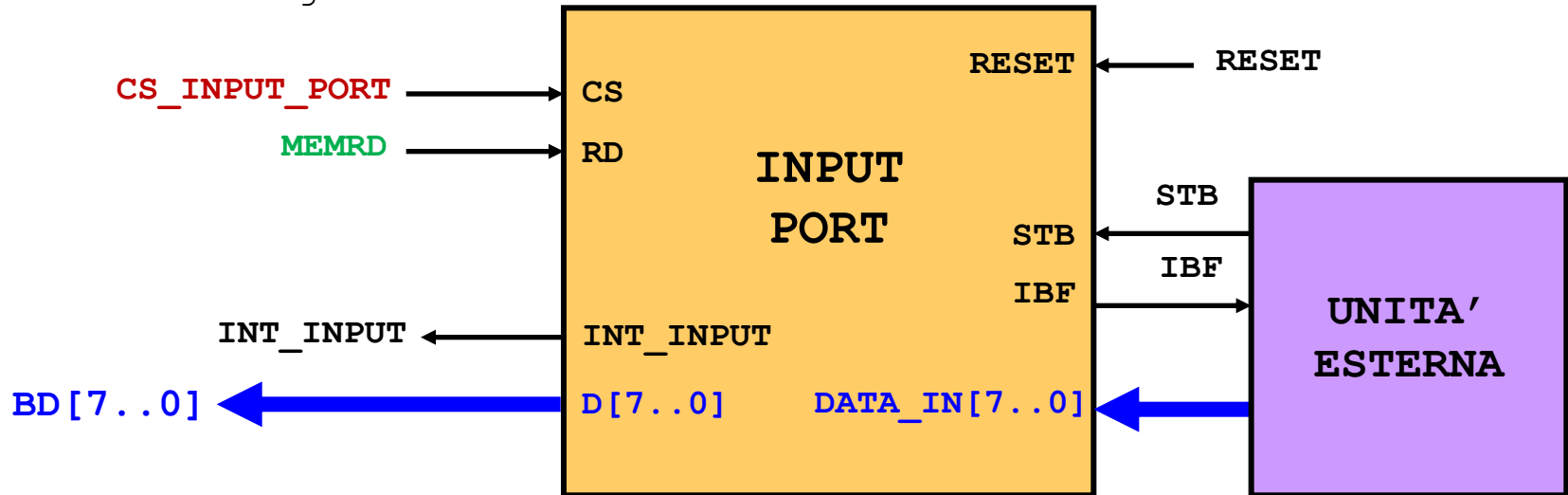
CS_RAM_H_0	=	BA31 · BA29 · BE0
CS_RAM_H_1	=	BA31 · BA29 · BE1
CS_RAM_H_2	=	BA31 · BA29 · BE2
CS_RAM_H_3	=	BA31 · BA29 · BE3

CS_RAM_L_0	=	BA31 · BA29* · BE0
CS_RAM_L_1	=	BA31 · BA29* · BE1
CS_RAM_L_2	=	BA31 · BA29* · BE2
CS_RAM_L_3	=	BA31 · BA29* · BE3

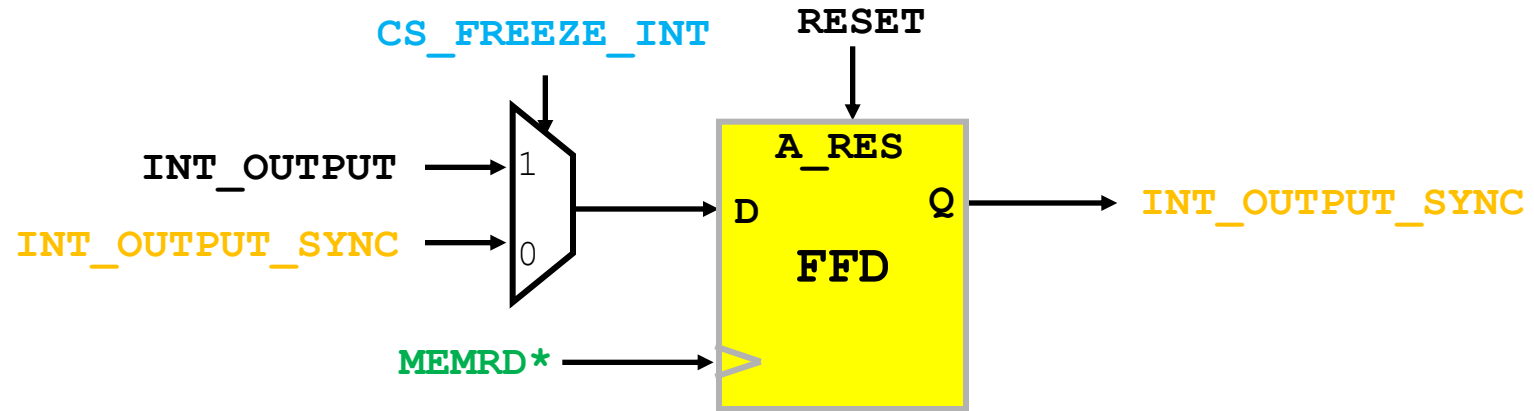
CS_INPUT_PORT	=	BA31* · BA30 · BE0	mappato a 40000000h
CS_FREEZE_INT	=	BA31* · BA30 · BE1	mappato a 40000001h
CS_READ_COUNTER	=	BA31* · BA30 · BE3 · BE2 · MEMRD	mappato a 40000002/3h

CS_EPROM_0	=	BA31* · BA30* · BE0
CS_EPROM_1	=	BA31* · BA30* · BE1
CS_EPROM_2	=	BA31* · BA30* · BE2
CS_EPROM_3	=	BA31* · BA30* · BE3

Nel sistema sono presenti una porta in input, **INPUT_PORT**, e una porta in output, **OUTPUT_PORT**, mappate sul bus dati **BD[7..0]**. Entrambe le porte ricevono il segnale **MEMRD**. Il segnale **CS_OUTPUT_PORT** sarà mostrato in seguito.



Come anticipato, nella traccia si campionerà il segnale **INT_OUTPUT** utilizzando un appropriato *chip-select* (**CS_FREEZE_INT**) prima del ciclo di lettura dalla porta in input.



Pertanto, il segnale di chip-select della porta in output risulta:

$$\text{CS_OUTPUT_PORT} = \text{CS_INPUT_PORT} \cdot \text{INT_OUTPUT_SYNC}$$

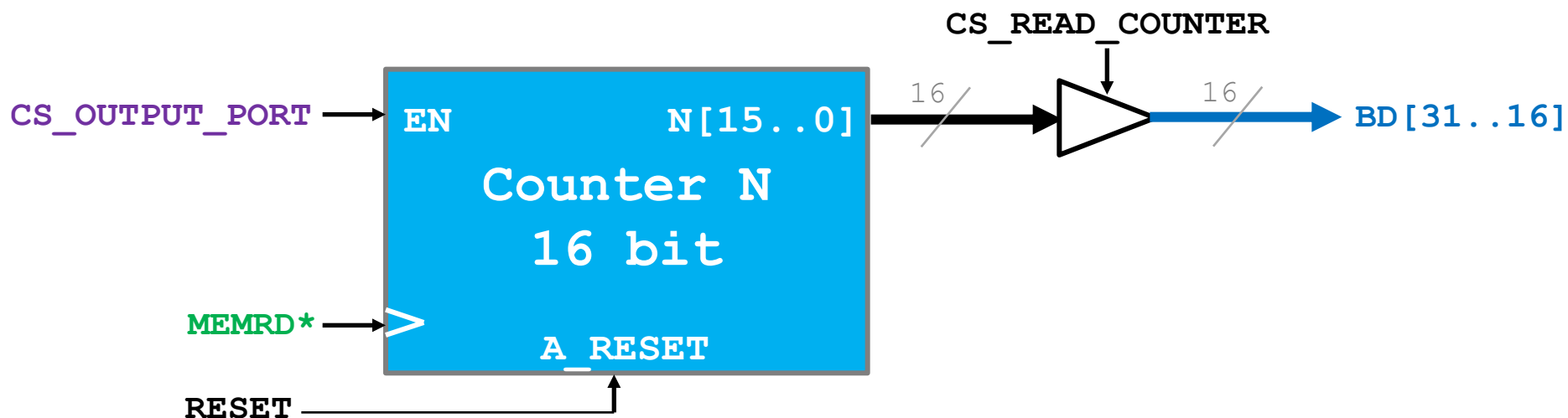
Il segnale di interrupt inviato al DLX risulta:

$$\text{INT (to DLX)} = \text{INT_INPUT}$$

Nella traccia non è mostrato come gestire la procedura di avvio del sistema perché non strettamente necessario ai fini della soluzione del problema.

Il conteggio dei trasferimenti contemporanei avviene mediante un contatore a 16 bit, inizializzato all'avvio mediante il segnale di reset asincrono, inviando al segnale di *enable* EN del contatore il segnale **CS_OUTPUT_PORT**. Come previsto dal testo del problema, il contatore è inizializzato a zero all'avvio, in modo asincrono, mediante il segnale **RESET**.

Il valore di conteggio presente all'interno del contatore può essere letto effettuando un ciclo di bus di lettura a 16 bit all'indirizzo **CS_READ_COUNTER**. Le uscite del contatore sono mappate sul bus dati **BD[31..16]**.



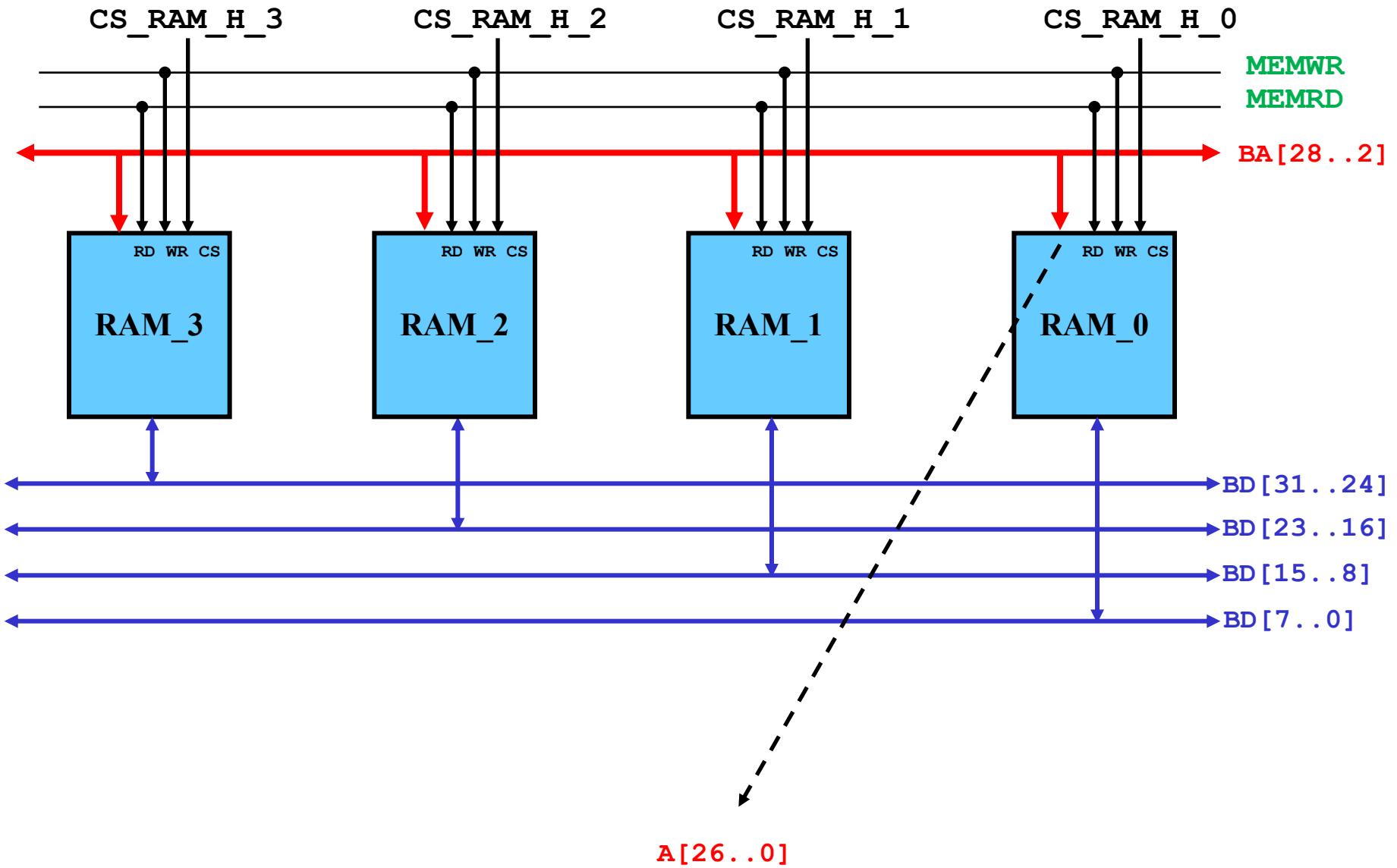
Il codice dell'interrupt handler risulta:

```
00000000: LHI R20,4000h           ; prepara indirizzo 40000000h in R20
00000004: LBU R21,1(R20)         ; lettura dummy a CS_FREEZE_INT
00000008: LBU R21,0(R20)         ; legge in R21 da porta in input
0000000C: LHI R20,FFFFh          ; prepara indirizzo FFFF0000h in R20
00000010: SB R21,20(R20)         ; memorizza quanto letto in FFFF0020h
00000014: RFE                   ; ritorna da interrupt
```

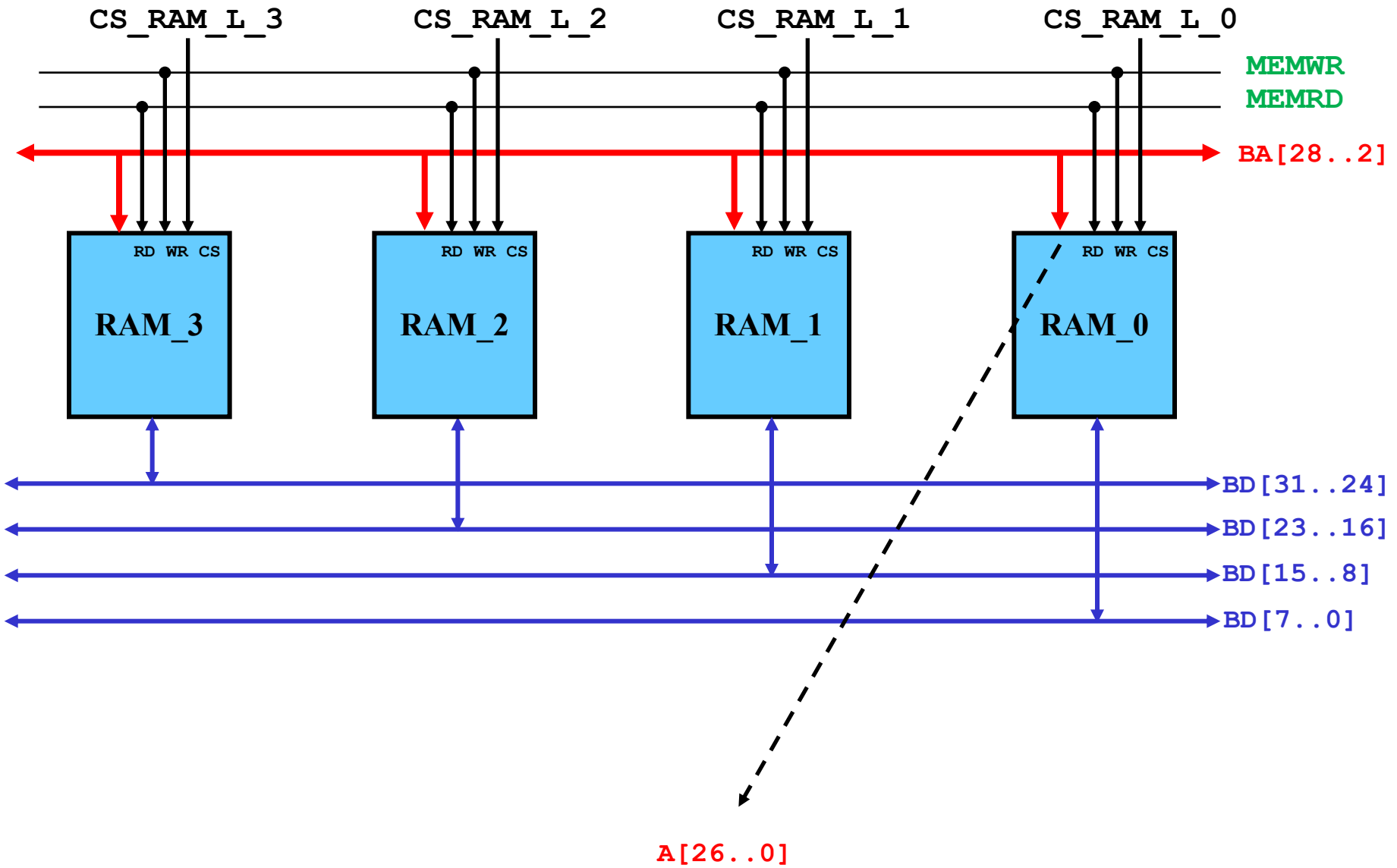
Il codice per leggere nel registro R7 il valore del contatore risulta:

```
00000100: LHI R20,4000h           ; prepara indirizzo 40000000h in R20
00000104: LHU R7,2(R20)          ; lettura, a 16 bit, a CS_READ_COUNTER
```

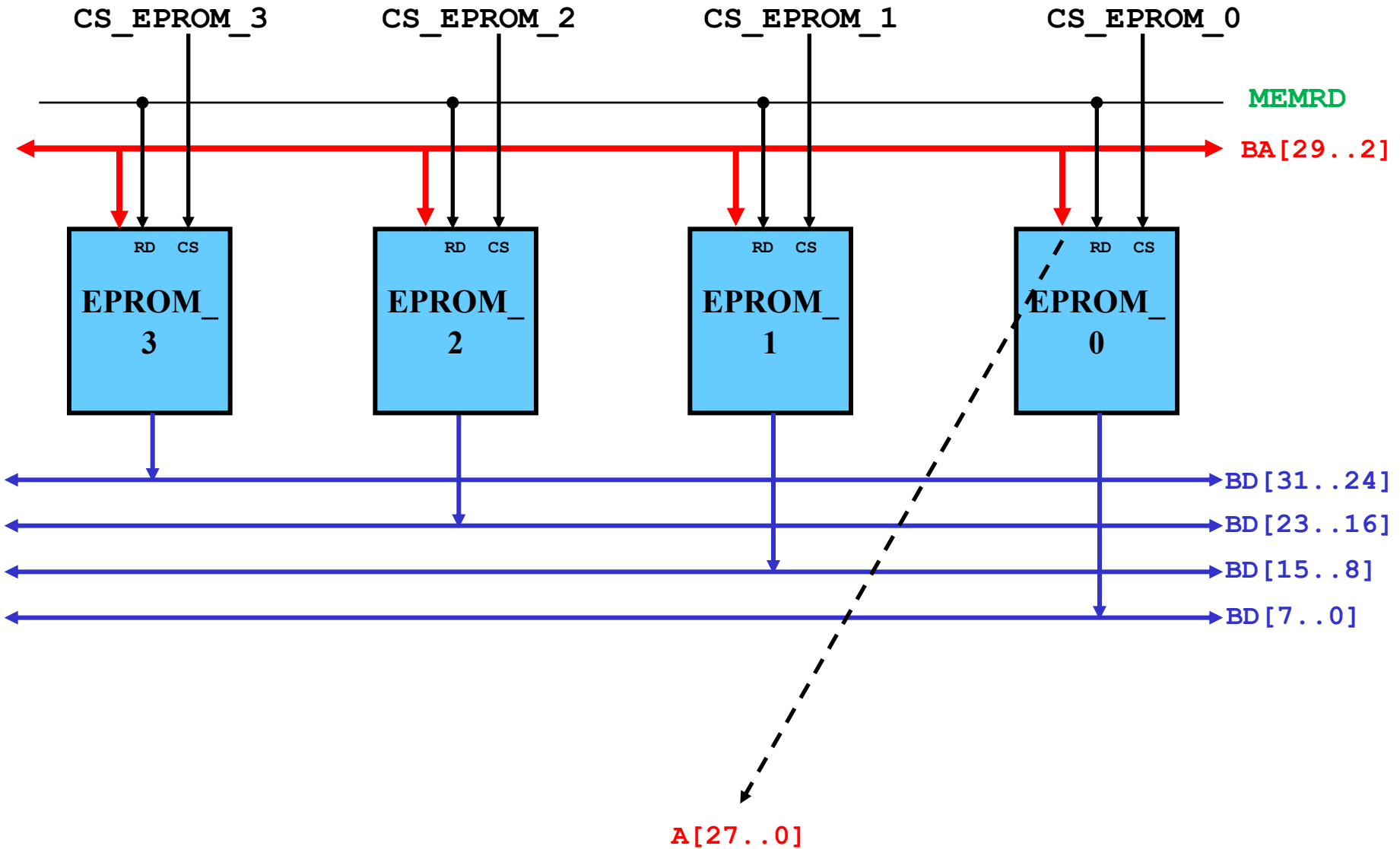
Interfacciamento RAM_H



Interfacciamento RAM_L



Interfacciamento EPROM



Esercizio 2

Rif. lucidi/lezioni.

Esercizio 3

Rif. lucidi/lezioni.